

1 a は 1 より大きい実数とし, k は実数とする. $0 < x < 1$ において定義された関数を

$$f(x) = \frac{1}{x^2 \left(\log \frac{a}{x} \right)^2}$$

とおく. $y = f(x)$ と $y = k$ のグラフの共有点がちょうど 2 個存在するような実数の組

(a, k) の集合を, 座標平面に図示せよ. ただし $\log x$ は自然対数とする. また,

$\lim_{x \rightarrow +0} x \log x = 0$ が成り立つことを証明なしに用いてよい.